

Equivalencias lógicas

Nombre	Clave	Regla
Implicación y disyunción	ID	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
Contrapositiva	Contra	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$
Doble negación	DN	$\neg(\neg P) \equiv P$
De Morgan	DM	$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$ $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$
Conmutatividad	Con.	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ $P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	Aso.	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge Q \wedge R$ $P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee Q \vee R$
Distributividad	Dis.	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	Ide.	$P \wedge P \equiv P$ $P \vee P \equiv P$
Neutro	Ne.	$P \wedge V_0 \equiv P$ $P \vee F_0 \equiv P$
Inversos	Inv.	$P \wedge \neg P \equiv F_0$ $P \vee \neg P \equiv V_0$
Dominación	Dom.	$P \wedge F_0 \equiv F_0$ $P \vee V_0 \equiv V_0$
Absorción	Abs.	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$ $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

F.C.
 $(P \wedge R) \vee (P \wedge Q)$
 $P \wedge (R \vee Q)$

$\wedge \rightarrow$ "and" $\vee \rightarrow$ "or"

(d) [*] $[\neg(P \rightarrow R) \vee (P \wedge R)] \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ 1) Quitar $\rightarrow$ 2) DM $\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$
 $[\neg(P \rightarrow R) \vee (P \wedge R)] \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ usando I.D. $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$

$[\neg(\neg P \vee R) \vee (P \wedge R)] \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$ I.D. $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

$[(\neg \neg P \wedge \neg R) \vee (P \wedge R)] \wedge (\neg \neg P \vee \neg \neg Q)$ D.M.

$[(P \wedge \neg R) \vee (P \wedge R)] \wedge (P \vee Q)$ D.N.

Inv. $P \wedge \neg P \equiv F_0$
 $P \vee \neg P \equiv V_0$ $[P \wedge (\neg R \vee R)] \wedge (P \vee Q)$ F.C.
 $(P \wedge V_0) \wedge (P \vee Q)$ Inv.
 $P \wedge (P \vee Q)$ Ne.
 $\boxed{P}$ Abs. $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$
 $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$ Abs.

$$(g) \neg[P \wedge \neg(T \wedge R)] \wedge (T \rightarrow \neg P)$$

$$\neg[P \wedge \neg(T \wedge R)] \wedge (\neg T \vee \neg P), \text{ I.D. } P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$\neg[P \wedge (\neg T \vee \neg R)] \wedge (\neg T \vee \neg P) \text{ D.M. } \neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$$

$$\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$[\neg P \vee \neg(\neg T \vee \neg R)] \wedge (\neg T \vee \neg P), \text{ D.M.}$$

$$[\neg P \vee (T \wedge R)] \wedge (\neg T \vee \neg P), \text{ } P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$(\neg P \vee T) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg T \vee \neg P), \text{ distr.}$$

$$\neg P \vee (T \wedge R \wedge \neg T), \text{ F.C.}$$

$$\neg P \vee (T \wedge \neg T \wedge R), \text{ Comm.}$$

$$\neg P \vee ((T \wedge \neg T) \wedge R), \text{ Aso. } P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge Q \wedge R$$

$$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R \equiv P \vee Q \vee R$$

$$\neg P \vee (F_0 \wedge R), \text{ Inv. } P \wedge \neg P \equiv F_0$$

$$\neg P \vee F_0 \text{ Dom. } P \wedge F_0 \equiv F_0$$

$$P \vee V_0 \equiv V_0$$

$$\boxed{\neg P}$$

$$\text{Ne. } P \wedge V_0 \equiv P$$

$$P \vee F_0 \equiv P$$

$$(c) [*] \neg[(P \rightarrow \neg Q) \vee (Q \wedge \neg(P \wedge R))]$$

$$\neg[(\neg P \vee \neg Q) \vee (Q \wedge (\neg P \vee \neg R))] \quad \text{ID, DM}$$

$$(P \wedge Q) \wedge (\neg Q \vee (P \wedge R)) \quad \text{DM, DN}$$

$$(P \wedge Q) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \vee R) \quad \text{Distr.}$$

$$P \wedge Q \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \vee R) \quad \text{Assoc.}$$

$$P \wedge (P \vee \neg Q) \wedge Q \wedge (\neg Q \vee R) \quad \text{Comm.}$$

$$P \wedge Q \wedge (\neg Q \vee R) \quad \text{Abs.}$$

$$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$$

$$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$$

$$P \wedge (Q \wedge (\neg Q \vee R)) \quad \text{Assoc.}$$

$$P \wedge (Q \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge R) \quad \text{Distr.}$$

$$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge F_0 \vee (Q \wedge R) \quad \text{Inv.}$$

$$P \wedge \neg P \equiv F_0$$

$$F_0 \vee (Q \wedge R) \quad \text{Dom.}$$

Dom.

$$P \wedge F_0 \equiv F_0$$

$$P \vee V_0 \equiv V_0$$

$$\boxed{Q \wedge R} \quad \checkmark \quad \text{Ne.}$$

Ne.

$$P \wedge V_0 \equiv P$$

$$P \vee F_0 \equiv P$$

$$(m) (P \rightarrow \neg Q) \wedge \{[\neg(R \vee \neg P) \wedge (Q \vee P)] \vee (R \wedge P)\},$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge \{[(\neg R \wedge P) \wedge (Q \vee P)] \vee (R \wedge P)\}, \text{I.D., DM.}$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge \{ \overset{P \text{ Comm.}}{\neg R \wedge P \wedge (P \vee Q)} \vee (R \wedge P) \}, \text{Assoc., Comm.}$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge \{(\neg R \wedge P) \vee (R \wedge P)\}, \text{Abs.}$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge \{P \wedge (\neg R \vee R)\}, \text{F.C.}$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge \{P \wedge V_0\}, \text{Inv.}$$

$$(\neg P \vee \neg Q) \wedge P, \text{New.}$$

$$(P \wedge \neg P) \vee (P \wedge \neg Q), \text{Distr.}$$

$$F_0 \vee (P \wedge \neg Q), \text{Inv}$$

$$\boxed{P \wedge \neg Q}, \text{New}$$